兰溪经济开发区金工钢结构工程有限公司“11·30”一般触电事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.12

2024年11月30日下午13时15分许，兰溪金工钢结构工程有限公司电工杨某忠在一号车间一号线行车修理电路时发生一起触电事故，致一人受伤，经抢救无效后死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和兰溪经济开发区管委会组成的兰溪经济开发区金工钢结构工程有限公司“11·30”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪金工钢结构工程有限公司

事故发生时间：2024年11月30日下午13时15分许

事故发生地点：兰溪金工钢结构工程有限公司一号车间一号线行车中间位置的柱间支撑交叉处

事故类别：触电

事故死亡情况：死亡1人。死者：杨某忠，兰溪金工钢结构工程有限公司电工，男，汉族，54周岁，身份证号：330719********2033。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

兰溪金工钢结构工程有限公司成立于2009年7月23日，主要经营场所位于浙江省兰溪市兰江街道登胜路228号，法人是姚某华。经营范围：钢结构工程设计、制作、安装；钢结构附件、彩钢瓦的加工；金属材料（需国家专项审批的除外）、钢结构材料的销售；市政建设工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、建筑装饰装修工程、体育场设施工程、机电安装工程。统一社会信用代码：9133078169****4327。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024年11月30日午饭时间，车间主任严某芳告知当事人电工杨某忠一号车间一号行车电路有问题，叫他去检查一下。13时左右，当事人杨某忠顺着一号行车中间的柱间支撑爬上行车梁（距地面8m）进行检修，期间车间主任严某芳通过办公室窗户观察到当事人杨某忠未采取任何防护措施，大声提醒当事人杨某忠“注意安全”，并由办公室前往当事人作业区域。13点10分许，当事人杨某忠完成检修后，通过一号行车中间位置的柱间支撑往下行，到柱间支撑中间交叉口处（距地4.1m左右）时，右手碰到

裸露的电线，触电后突然一声惊叫，身体失去平衡坠落地面。

（二）事故救援情况及善后处理情况

事故发生时，车间主任严某芳正好走到事发地，看见当事人杨某忠从柱间支撑中间交叉口掉下来，就立即过去搀扶当事人杨某忠到一号车间一号和二号线中间的安全通道，并叫来二号线的电焊工聂某云和凌某余帮忙看护，自己去安全通道拨打120急救电话。13时50分许，严某芳随救护车将当事人杨某忠送达兰溪市人民医院抢救，后经抢救无效于当日死亡。

事故发生后，兰溪市应急管理局下达停产指令，并要求企业做好事故现场警戒保护工作。企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。2024年12月13日企业与死者家属达成赔偿协议并于当天签订《人民调解意见书》，家属情绪稳定，社会及网络舆情平稳。

（三）事故报告情况

兰溪市应急管理局接到110指挥中心指令，立即组织执法人员前往事发地点核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故地点位于兰溪金工钢结构工程有限公司一号车间一号线行车中间的柱间支撑。涉事检修梯（柱间支撑）下方为空旷水泥地，检修梯中间位置有电灯电线，水泥地前后有埋弧焊机轨道，地面未见血迹，水泥地旁边有一电机，附近有少量钢材和钢构件堆积。

五、事故相关鉴定情况

（一）事故尸表鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人杨某忠死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕病鉴字第 3*6 号）分析说明显示：根据尸表检验，被鉴定人主要主要伤情为：胸骨、双侧肋骨多发骨折，胸腹壁广泛皮下气肿，左侧胸腔穿刺抽出大量暗红色血性液体；根据受伤当日影像学片阅片提示：胸骨骨折，双侧肋骨多发骨折，心包膜不规则改变，双侧肺挫伤伴左侧胸腔积液，腰椎多发骨折，骨盆多发骨折等全身多发损伤；上述损伤表现外轻内重、一次外力作用可以形成，符合高坠伤的损伤特征。右手食指近侧指间关节皮肤可见疑似电流斑改变，分析认为，被鉴定人杨某忠的高坠原因不排除因现场漏电装置电击引起。

（二）事故相关电气检测情况

事故发生后，事故调查组委托金华市社会用电电气装置检测服务中心对企业涉事一号车间进行电气装置检测和现场勘察。在当事人杨某忠坠落点钢结构人字梯交叉处（涉事柱间支撑），有一根未套管的裸露电线作为电源（图 1）。现场检测到电源线新包扎的黄色绝缘胶带处(图 2)和照明灯外壳带有 103V 危险电压，剥开绝缘胶带后，发现有明显的电源线裸露(图 3)，检测到 187V 危险电压。得出结论：当事人杨某忠在由钢结构人字梯（涉事柱

间支撑）下行时，在人字梯交叉处手捏到了（正是食指近节指尖关节）铜芯裸露的电源线造成直接接触电击，并从高度 4.1 米处坠落。



（图 1）



（图 2）



（图 3）

经事故调查组调查，结合尸表鉴定和电气检测情况认定：当事人杨某忠通过一号行车中间位置的柱间支撑往下行至交叉处（距地 4.1m 左右），因右手捏到了（正是食指近节指尖关节）铜芯裸露的电源线造成直接接触电击，并从柱间支撑中间交叉口处坠落。

六、事故发生原因和性质认定

（一）事故直接原因

经事故调查组调查和综合分析，事故直接原因为当事人杨某忠作为电工安全意识淡薄，在未断电情况下进行电路检修，在进行高处作业时，未采取防高坠安全防护措施，过程中不慎碰到现场漏电部位后跌落导致受伤，后经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

1.兰溪金工钢结构工程有限公司隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患。接地装置和漏电保护配置并未达到标准要求，车间内多处照明灯布线没有按规范要求安装；

2.兰溪金工钢结构工程有限公司安全生产教育培训落实不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，员工在高处作业时未佩戴安全绳等相关的安全防护措施；

3.兰溪金工钢结构工程有限公司现场安全管理不到位，当事人杨某忠进行高处作业，现场未安排专门的监护人员，未及时发现和制止或纠正当事人杨某忠的违章行为。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪金工钢结构工程有限公司“11·30”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生单位及人员存在的问题

1.兰溪金工钢结构工程有限公司

作为事故发生单位，兰溪金工钢结构工程有限公司隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患；安全生产教育培训落实不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识；现场管理不到位，未及时制止并纠正当事人杨某忠违反高处作业操作规程行为。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

2.兰溪金工钢结构工程有限公司主要负责人姚某华

作为兰溪金工钢结构工程有限公司主要负责人，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，未能有效督促检查本单位安全生产工作，未及时消除安全生产事故隐患；组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对本次事故的发生负有领导责任。

3.兰溪金工钢结构工程有限公司安全员金某

作为兰溪金工钢结构工程有限公司安全员，组织本单位安全生产教育和培训计划不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识；检查本单位生产安全事故隐患不到位，未及时排查并消除生产安全事故隐患；现场安全管理不到位，未及时制止并纠正当事人杨某忠违反高处作业操作规程行为，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

4.兰溪金工钢结构工程有限公司电工杨某忠

当事人杨某忠作为电工安全意识淡薄，在未断电情况下进行电路检修，在进行高处作业时，未采取防高坠安全防护措施，过程中不慎碰到现场漏电部位后跌落导致受伤,后经抢救无效死亡。对本次事故的发生负有直接责任，鉴于杨某忠已在事故中死亡，故不予追究。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.兰溪经济开发区管委会

对辖区内企业安全巡查检查不到位，未充分掌握涉事企业安

全生产的隐患内容，对辖区内生产经营单位事故隐患排查整改指导不足，安全隐患整改制度落实不彻底。

2.兰溪市经济开发区应急指导局工作人员翁某南

作为属地兰溪市经济开发区应急指导局工作人员，未严格督促企业落实安全生产主体责任，对涉事企业隐患排查及指导工作落实不到位，未严格督促企业落实相关问题隐患排查治理工作。

（三）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪金工钢结构工程有限公司作出行政处罚;

2.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪金工钢结构工程有限公司主要负责人姚某华作出行政处罚;

3.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对兰溪金工钢结构工程有限公司安全员金某作出行政处罚。

（四）属地部门及相关人员的处理建议

1.建议由兰溪经济开发区管委会对市委市政府作出书面检查;

2.建议由兰溪经济开发区管委会对兰溪市经济开发区应急指导局工作人员翁某南履职不到位情况进行问责处理。

八、事故防范措施建议

（一）兰溪金工钢结构工程有限公司

要切实落实安全生产主体责任，认真剖析本次事故原因，吸取事故教训。加强安全教育培训，对于安全生产规章制度和操作规程的培训要具有针对性，提升教育培训的质量；加强事故隐患排查治理工作，严格开展风险辨识，开展全厂的电气线路检查，及时发现并消除事故隐患；强化安全生产现场管理，制止和纠正员工违法操作规程行为，确保安全作业。

（二）兰溪经济开发区管委会

要牢牢扛起属地监管责任，加强安全生产工作，强化责任落实，分析辖区内主要风险隐患，督促辖区企业落实安全生产主体责任，针对存在的突出问题进行深入系统梳理。强化高处作业、动火作业、有限空间作业等特殊作业的监管力度，确保人员持证上岗，现场安全措施及监护人员等落实到位；督促指导企业建立常态化的安全生产隐患自查自改机制，坚决预防和遏制各类事故发生。